

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

615001057 - Procesamiento Digital De La Señal

PLAN DE ESTUDIOS

61CI - Grado En Ingeniería De Computadores

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	615001057 - Procesamiento Digital de la Señal
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	61CI - Grado en Ingeniería de Computadores
Centro responsable de la titulación	61 - E.T.S De Ing. De Sistemas Informáticos
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Juan Jose Martin Sotoca (Coordinador/a)	2106	juan.martin.sotoca@upm.es	Sin horario. Serán publicadas en moodle.
Luis Miguel Pozo Coronado	2004	lm.pozo@upm.es	Sin horario. Serán publicadas en moodle.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Analisis Matematico
- Algebra
- Probabilidad Y Estadistica

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingenieria de Computadores no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CT12 - Uso de tecnologías de la información y las comunicaciones : Usar las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito de la ingeniería.

OB08 - Conocimiento de las materias básicas y tecnológicas, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a las nuevas situaciones.

OB09 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA491 - Aplica métodos de DataScience en análisis de patrones temporales

RA391 - Calcula y aplica transformadas z para el análisis y control de sistemas lineales en tiempo discreto.

RA37 - Utiliza adecuadamente software matemático en la resolución de problemas.

RA403 - Maneja los elementos básicos del tratamiento de señales discretas

RA390 - Maneja el algoritmo de transformada rápida para el cálculo eficiente de transformadas discretas de Fourier y convoluciones.

RA489 - Representa y analiza la voz en dominios de tiempo y frecuencia

RA490 - Diseña y evalúa algoritmos para el procesamiento de la voz

RA389 - Utiliza adecuadamente la transformada de Fourier para el análisis de señales

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

With this subject, we intend to cover the mathematical foundations of Digital Signal Processing. The mathematical tools thus presented can also be applied in other fields, such as Systems Control and Image Processing. Matlab shall be the software used in the learning and evaluation activities.

Classes will be in English.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introduction to Digital Signal Processing
 - 1.1. Definition of DSP
 - 1.2. Discrete-time signals and systems
2. Sinusoids and spectrum representation
 - 2.1. Sinusoids and complex exponential signals
 - 2.2. The spectrum of a sum of sinusoids
 - 2.3. Fourier series
3. Discrete-time Fourier transform
 - 3.1. Definition and properties of DTFT
 - 3.2. DTFT spectrum of some sequences
4. Discrete Fourier Transform and Fast Fourier transform
 - 4.1. Definition and properties of DFT
 - 4.2. FFT. Computing the DFT
5. Sampling and aliasing
 - 5.1. Definition of sampling and aliasing
 - 5.2. Nyquist-Shannon theorem
6. FIR Filters
 - 6.1. The general FIR filter
 - 6.2. Implementation of FIR filters
 - 6.3. The frequency response
7. z-transform
 - 7.1. Definition and properties of z-transform
 - 7.2. The system function $H(z)$
8. FIR and IIR Filters design
 - 8.1. Ideal filters
 - 8.2. Practical FIR filters. Windowing
 - 8.3. IIR filters defined as linear difference equations

9. Additional subjects: Adaptive filtering, voice analysis

9.1. Basic adaptive FIR filters

9.2. Some applications of adaptive filters

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Sesión teórica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Sesión de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Lab assignment 1 (RA37, RA403) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 04:00
2	Sesión teórica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Sesión de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Lab assignment 2 (RA37, RA403) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 04:00
3	Sesión teórica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Sesión de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Moodle questionnaire (RA403, RA489) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30 Lab assignment 3 (RA37, RA403, RA389) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 04:00
4	Sesión teórica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Sesión de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Sesión teórica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Sesión de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Lab assignment 4 (RA37, RA403, RA389, RA390) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 04:00
6	Sesión teórica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Sesión de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Moodle questionnaire (RA403, RA389) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
7				
8	Sesión teórica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Theory test Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Lab test Duración: 00:45 OT: Otras actividades formativas /	Sesión de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Theory test (RA403, RA389, RA390) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Lab test (RA403, RA389, RA37) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45

	Evaluación			Lab assignment 5 (RA37, RA389, RA489) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 04:00
9	Sesión teórica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Sesión de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Moodle questionnaire (RA390, RA389) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
10	Sesión teórica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Sesión de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Lab assignment 6 (RA37, RA389, RA491) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 04:00
11	Sesión teórica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Sesión de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Sesión teórica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Sesión de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Lab assignment 7 (RA37, RA391) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 04:00 Moodle questionnaire (RA391) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
13	Sesión teórica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Sesión de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Sesión teórica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Sesión de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Lab assignment 8 (RA37, RA389, RA391) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 04:00
15	Sesión teórica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Sesión de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Moodle questionnaire (RA390, RA391, RA490) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
16				
				Practical case (RA37, RA389, RA390, RA391) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global Presencial Duración: 01:00 Lab test (RA37, RA403, RA389, RA391) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 00:40 Theory test (RA391, RA389, RA390, RA403, RA491)

17				EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:20 Theory test (RA391, RA389, RA390, RA491) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:20 Lab test (RA389, RA391) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:40
----	--	--	--	---

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Lab assignment 1 (RA37, RA403)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	04:00	6.25%	/ 10	CT12 OB08 OB09
2	Lab assignment 2 (RA37, RA403)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	04:00	6.25%	/ 10	CT12 OB08 OB09
3	Moodle questionnaire (RA403, RA489)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	2%	/ 10	OB08
3	Lab assignment 3 (RA37, RA403, RA389)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	04:00	6.25%	/ 10	CT12 OB08 OB09
5	Lab assignment 4 (RA37, RA403, RA389, RA390)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	04:00	6.25%	/ 10	CT12 OB08 OB09
6	Moodle questionnaire (RA403, RA389)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	2%	/ 10	OB08
8	Theory test (RA403, RA389, RA390)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	15%	3 / 10	OB08 OB09
8	Lab test (RA403, RA389, RA37)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	5%	3 / 10	CT12 OB08 OB09

8	Lab assignment 5 (RA37, RA389, RA489)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	04:00	6.25%	/ 10	CT12 OB08 OB09
9	Moodle questionnaire (RA390, RA389)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	2%	/ 10	OB08
10	Lab assignment 6 (RA37, RA389, RA491)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	04:00	6.25%	/ 10	CT12 OB08 OB09
12	Lab assignment 7 (RA37, RA391)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	04:00	6.25%	/ 10	CT12 OB08 OB09
12	Moodle questionnaire (RA391)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	2%	/ 10	OB08
14	Lab assignment 8 (RA37, RA389, RA391)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	04:00	6.25%	/ 10	CT12 OB08 OB09
15	Moodle questionnaire (RA390, RA391, RA490)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	2%	/ 10	OB08
17	Theory test (RA391, RA389, RA390, RA491)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:20	15%	2 / 10	OB08 OB09
17	Lab test (RA389, RA391)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:40	5%	2 / 10	CT12 OB08 OB09

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Practical case (RA37, RA389, RA390, RA391)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:00	50%	2 / 10	CT12 OB08 OB09
17	Lab test (RA37, RA403, RA389, RA391)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:40	10%	2 / 10	CT12 OB08 OB09

17	Theory test (RA391, RA389, RA390, RA403, RA491)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:20	40%	2 / 10	OB08 OB09
----	---	-------------------------------------	------------	-------	-----	--------	--------------

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Lab test (RA37, RA403, RA389, RA391)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:40	10%	2 / 10	CT12 OB08 OB09
Theory test (RA391, RA389, RA390, RA403, RA491)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:20	40%	2 / 10	OB08 OB09
Practical case (RA37, RA389, RA390, RA391)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:00	50%	2 / 10	CT12 OB08 OB09

7.2. Criterios de evaluación

Progressive evaluation consists of theory (40 %) and lab (60%) activities.

Theory activities include five online questionnaires to be answered using the moodle platform. The account for 10% of the final grade. The are also two written tests, each of one weighing 15% of the final grade. The first written test and the online questionnaires can be taken again in the date of the second written test, by taking a global theory test, which would account for 40 % of the final grade.

Lab activities consist of eight lab assignments, that can be done individually or in pairs and account for 6.25 % of the final grade each, and two lab tests, that must be taken individually and have a weight of 5 % each. It is possible to recover from a failure in the first lab test in the date of the second lab test, by taking a global lab test that accounts for 10 % of the final grade.

In case of choosing evaluation by final test only, the student will have to take the global theory test (40 %), the lab test (10 %), and the global practical case (50 %) that consists in solving two lab activities on the test day.

Extraordinary evaluation will also consist on the realization of the global theory (40 %) and lab (10 %) tests, and the

global practical case (50 %) that consists in solving two lab activities on the test day.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
McCLELLAN, J; SCHAFER, R; YODER, M: DSP First. Pearson, 2017.	Bibliografía	Textbook.
BRIGHAM, E.O.: The fast Fourier transform and its applications. Prentice-Hall, 1988.	Bibliografía	Supplementary textbook
CARTWRIGHT, M.: Fourier methods for mathematicians, scientists and engineers. Ellis Horwood, 1990.	Bibliografía	Supplementary textbook
OPPENHEIN, A.V.; SCHAFER, R.W. Tratamiento de señales en tiempo discreto. Prentice-Hall, 2000	Bibliografía	Supplementary textbook
OPPENHEIN, A.V; WILLISKY, A.S.; HAMID, S. Signals and systems. Prentice-Hall, 1996.	Bibliografía	Supplementary textbook
Moodle: https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales	Recursos web	Plataforma de aprendizaje on line. Información, actividades y material de apoyo.
Digital Signal Processing. Markus Kuhn (U. of Cambridge) (2009)	Recursos web	Online course, available in http://www.cl.cam.ac.uk/teaching/0910/DSP/
Lab Equipment	Equipamiento	Personal Computers
Matlab	Equipamiento	Mathematical Software with UPM license.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

This subject is taught in English.